

UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ

Facultad Ingeniería en Sistemas

Nombre del curso: Ingeniería de Software

Ing. MA. Jairon García



NOMBRE DEL PROYECTO

INTEGRANTES	
Nombre	Carné
Hector Ernesto Santizo García	0908-22-8960
Gersón Daniel Montenegro De León	0908-22-7565
Edwin Leonel López Velásquez	0908-15-9713
Osmar Antonio Saravia Escobar	0908-22-

Sábado, 21 de febrero 2,026

índice

Introducción.....	1
1. Definición del Sistema Web de Optimización del Proceso de Graduación.....	2
1.1. Objetivo General	2
1.2. Objetivos Específicos.....	3
1.3. Alcance del Sistema.....	3
1.4. Descripción de Casos de Uso Detallados	4
2. Requerimientos Funcionales.....	8
2.1. Gestión de Usuarios y Seguridad	8
2.2. Módulo del Estudiante.....	9
2.2.1. Consulta de Requisitos	9
2.2.2. Solicitud de Graduación	9
2.2.3. Seguimiento	9
2.3. Módulo de Validación Académica.....	10
2.4. Módulo de Validación Administrativa y Financiera	10
2.5. Gestión del Flujo del Proceso	10
2.6. Dashboard Administrativo	11
2.7. Módulo de Simulación (Parte clave del proyecto)	11
2.8. Notificaciones.....	12
2.9. Gestión de Expediente Digital.....	12
2.10. Auditoría y Trazabilidad	12
3. Requerimientos No Funcionales	13
3.1. Seguridad.....	13
3.2. Rendimiento.....	13

3.3.	Escalabilidad	14
3.4.	Usabilidad	14
3.5.	Disponibilidad.....	14
3.6.	Integridad y Consistencia de Datos.....	14
3.7.	Mantenibilidad	15
3.8.	Portabilidad	15
3.9.	Respaldo y Recuperación	15
3.10.	Calidad y Normativa	16
4.	Diccionario de Datos	17
5.	Diagrama Entidad Relación.....	22
6.	Product Backlog Priorizado	23
6.1.	MUST HAVE	23
6.2.	SHOULD HAVE.....	28
6.3.	COULD HAVE	29
6.4.	WON'T HAVE (v1.0).....	29
7.	Casos de Uso Completos (Con Flujos Alternos)	30
7.1.	CU-01 – Registrar Solicitud de Graduación	30
7.2.	CU-02 – Validar Requisitos Académicos.....	32
7.3.	CU-03 – Subir Documentos Digitales.....	33
7.4.	CU-04 – Revisar y Aprobar Solicitud.....	35
7.5.	CU-05 – Generar Acta de Graduación	36
7.6.	CU-06 – Consultar Estado del Proceso	37
7.7.	CU-07 – Gestión de Roles y Permisos.....	38
8.	Criterios de Aceptación por Historia de Usuario	39
8.1.	HU-01 – Registro de Solicitud de Graduación	39

8.2.	HU-02 – Validación Automática de Requisitos Académicos	40
8.3.	HU-03 – Carga y Gestión de Documentos Digitales	41
8.4.	HU-04 – Revisión y Aprobación Administrativa	41
8.5.	HU-05 – Seguimiento del Estado del Proceso	42
8.6.	HU-06 – Generación Automática de Acta.....	42
8.7.	HU-07 – Gestión de Roles y Permisos.....	43
8.8.	HU-08 – Notificaciones Automáticas	43
8.9.	HU-09 – Dashboard Estadístico.....	43
8.10.	HU-10 – Exportación de Reportes.....	44
8.11.	HU-11 – Validación Pública con QR	44
8.12.	HU-12 – Firma Digital Integrada	44
9.	Prototipo Funcional:	45
10.	Prototipo de Alta Fidelidad No Funcional:.....	45
	Conclusión.....	46
	Recomendaciones.....	47



Introducción

En el contexto actual de transformación digital en las instituciones de educación superior, la optimización de los procesos académicos y administrativos se ha convertido en una prioridad estratégica para mejorar la eficiencia operativa y la calidad del servicio institucional. Uno de los procesos más críticos dentro de la estructura universitaria es el proceso de graduación, el cual involucra múltiples actores, validaciones académicas, verificaciones administrativas y controles financieros que, cuando no están adecuadamente sistematizados, pueden generar retrasos, duplicidad de esfuerzos y falta de trazabilidad.

El presente proyecto propone el diseño y modelado del Sistema Web de Optimización del Proceso de Graduación, una plataforma tecnológica orientada a la gestión integral, automatización y análisis del trámite institucional de graduación. Este sistema no solo digitaliza la solicitud y validación de requisitos, sino que incorpora un enfoque de consultoría interna mediante la modelación del proceso actual (AS-IS) y la simulación de escenarios optimizados (TO-BE), permitiendo evaluar mejoras en tiempos, reducción de etapas y eficiencia administrativa.

A través de la definición estructurada de requerimientos funcionales y no funcionales, casos de uso detallados, criterios de aceptación verificables, diccionario de datos y backlog priorizado bajo metodología MoSCoW, el proyecto establece una base sólida para el desarrollo de una solución web escalable, segura y alineada a las necesidades institucionales. De esta manera, el sistema se concibe no únicamente como una herramienta operativa, sino como un instrumento estratégico para la mejora continua del desempeño académico-administrativo de la universidad.



1. Definición del Sistema Web de Optimización del Proceso de Graduación

El Sistema Web de Optimización del Proceso de Graduación es una plataforma tecnológica orientada a la gestión, automatización, monitoreo y mejora continua del proceso institucional de graduación universitaria.

Su propósito es centralizar y digitalizar las actividades relacionadas con la verificación de requisitos académicos, administrativos y financieros, permitiendo medir el desempeño del proceso, identificar inefficiencias y simular escenarios de mejora para optimizar tiempos y recursos.

El sistema opera bajo un enfoque de consultoría interna, proporcionando herramientas de análisis comparativo entre el proceso actual (AS-IS) y propuestas de mejora (TO-BE), mediante indicadores clave de desempeño (KPIs) como tiempos promedio de validación, número de etapas, carga administrativa y nivel de automatización.

Al tratarse de una solución web, permite acceso seguro por roles institucionales (administrativos, coordinación académica, registro, finanzas, dirección académica), facilitando la trazabilidad completa del trámite de graduación y la generación de reportes estratégicos para la toma de decisiones.

En síntesis, este sistema no solo gestiona solicitudes de graduación, sino que funciona como una herramienta de análisis y optimización institucional, orientada a mejorar la eficiencia operativa, reducir tiempos de trámite y fortalecer los indicadores académicos de la universidad.

1.1. Objetivo General

Desarrollar un sistema web que permita optimizar el proceso institucional de graduación mediante la automatización de validaciones académicas y administrativas, el monitoreo de tiempos por etapa y la simulación de escenarios de



mejora, con el fin de incrementar la eficiencia operativa y fortalecer los indicadores institucionales de la universidad.

1.2. *Objetivos Específicos*

- Analizar y modelar el proceso actual de graduación (AS-IS), identificando sus etapas, actores involucrados y posibles puntos de ineficiencia.
- Diseñar e implementar una plataforma web que centralice la gestión de solicitudes de graduación y la verificación de requisitos académicos, administrativos y financieros.
- Automatizar las validaciones repetitivas del proceso para reducir errores manuales y tiempos de respuesta.
- Implementar un módulo de monitoreo que permita medir indicadores clave de desempeño (tiempo promedio de trámite, número de validaciones, etapas críticas, carga administrativa).
- Desarrollar un módulo de simulación que permita comparar el proceso actual con escenarios optimizados (TO-BE), evaluando el impacto de la automatización o reducción de etapas.
- Generar reportes ejecutivos y paneles de control que apoyen la toma de decisiones estratégicas por parte de las autoridades académicas.

1.3. *Alcance del Sistema*

El Sistema Web de Optimización del Proceso de Graduación tendrá como alcance la digitalización, gestión y mejora del proceso institucional de graduación, abarcando desde el registro de la solicitud hasta la validación final de requisitos académicos, administrativos y financieros. La plataforma permitirá centralizar expedientes digitales, automatizar verificaciones de cumplimiento, monitorear el estado del trámite en cada una de sus etapas, medir tiempos promedio por fase, identificar posibles cuellos de botella y generar indicadores clave de desempeño para la toma de decisiones. Asimismo, incorporará un módulo de simulación que



permitirá comparar el proceso actual con escenarios optimizados, evaluando el impacto de la reducción de pasos o automatización parcial en términos de eficiencia operativa. El sistema será desarrollado como una aplicación web con control de acceso por roles institucionales y no incluirá integración con sistemas reales ni la emisión oficial de títulos, limitándose al análisis, gestión y optimización del proceso académico de graduación dentro del contexto del proyecto.

1.4. Descripción de Casos de Uso Detallados

Actor 1: Estudiante

Caso de Uso 1: Consultar Requisitos de Graduación

Actor: Estudiante

Descripción: Permite al estudiante visualizar los requisitos necesarios para iniciar el proceso de graduación.

Precondición: El estudiante debe estar autenticado en el sistema.

Flujo Principal:

1. El estudiante inicia sesión.
2. Selecciona la opción “Requisitos de Graduación”.
3. El sistema muestra la lista de requisitos académicos, administrativos y financieros.
4. El sistema indica cuáles requisitos ya cumple y cuáles están pendientes.

Postcondición: El estudiante conoce su estado actual respecto al proceso de graduación.



Caso de Uso 2: Solicitar Graduación

Actor: Estudiante

Descripción: Permite al estudiante registrar formalmente su solicitud de graduación.

Precondición: Cumplir con los requisitos mínimos definidos por la universidad.

Flujo Principal:

1. El estudiante accede al módulo de graduación.
2. Completa el formulario de solicitud.
3. Adjunta documentación requerida.
4. Confirma envío.
5. El sistema genera un número de trámite y registra la solicitud.

Postcondición: La solicitud queda registrada y en estado “En revisión”.

Caso de Uso 3: Consultar Estado del Trámite

Actor: Estudiante

Descripción: Permite al estudiante dar seguimiento al avance de su proceso de graduación.

Precondición: Existir una solicitud registrada.

Flujo Principal:

1. El estudiante ingresa al sistema.
2. Selecciona “Estado de Trámite”.
3. El sistema muestra:
 - Etapa actual
 - Requisitos aprobados



- Requisitos pendientes
- Tiempo estimado restante

Postcondición: El estudiante conoce el avance del proceso.

Actor 2: Administrador / Director / Encargado del Proceso

Caso de Uso 4: Revisar Solicitudes de Graduación

Actor: Administrador

Descripción: Permite revisar solicitudes registradas por estudiantes.

Precondición: El administrador debe estar autenticado.

Flujo Principal:

1. El administrador accede al panel de control.
2. Visualiza lista de solicitudes pendientes.
3. Selecciona una solicitud.
4. Revisa documentación y cumplimiento de requisitos.
5. Aprueba o rechaza la etapa correspondiente.

Postcondición: La solicitud cambia de estado según la revisión.

Caso de Uso 5: Validar Requisitos Académicos y Administrativos

Actor: Administrador

Descripción: Permite validar automáticamente o manualmente requisitos del estudiante.

Precondición: Solicitud activa en el sistema.

**Flujo Principal:**

1. El administrador selecciona el expediente digital.
2. El sistema muestra validación automática de créditos.
3. El administrador verifica documentación adicional.
4. Marca requisitos como “Aprobados” o “Pendientes”.

Postcondición: El expediente queda actualizado con el estado de validación.

Caso de Uso 6: Monitorear Indicadores del Proceso

Actor: Director / Encargado

Descripción: Permite visualizar métricas de desempeño del proceso de graduación.

Precondición: Existir datos registrados en el sistema.

Flujo Principal:

1. El director accede al dashboard.
2. El sistema muestra:
 - Tiempo promedio de graduación
 - Número de solicitudes activas
 - Etapas con mayor retraso
 - Comparación histórica

Postcondición: El director obtiene información para toma de decisiones.



Caso de Uso 7: Simular Escenario de Optimización

Actor: Director / Encargado

Descripción: Permite simular mejoras en el proceso de graduación.

Precondición: Existir modelo base del proceso actual (AS-IS).

Flujo Principal:

1. El director accede al módulo de simulación.
2. Modifica variables (reducción de etapas, automatización, recursos asignados).
3. El sistema calcula nuevo tiempo estimado.
4. Se muestra comparación entre proceso actual y optimizado.

Postcondición: Se obtiene análisis comparativo para toma de decisiones estratégicas.

2. Requerimientos Funcionales

2.1. Gestión de Usuarios y Seguridad

RF-01 El sistema deberá permitir el inicio de sesión mediante credenciales (usuario y contraseña).

RF-02 El sistema deberá permitir el cierre de sesión seguro.

RF-03 El sistema deberá gestionar roles de usuario:

- Estudiante
- Administrador Académico
- Área Financiera
- Director/Encargado



RF-04 El sistema deberá restringir el acceso a funcionalidades según el rol asignado.

RF-05 El sistema deberá permitir al administrador crear, editar y desactivar usuarios.

RF-06 El sistema deberá registrar bitácora de acciones realizadas por los usuarios (auditoría).

2.2. Módulo del Estudiante

2.2.1. Consulta de Requisitos

RF-07 El sistema deberá mostrar al estudiante la lista completa de requisitos de graduación.

RF-08 El sistema deberá indicar el estado de cada requisito (Cumplido / Pendiente / En revisión).

2.2.2. Solicitud de Graduación

RF-09 El sistema deberá permitir al estudiante generar una solicitud de graduación.

RF-10 El sistema deberá permitir adjuntar documentos en formato digital (PDF, imagen).

RF-11 El sistema deberá validar que los documentos requeridos estén completos antes de enviar la solicitud.

RF-12 El sistema deberá generar un número único de trámite.

RF-13 El sistema deberá registrar fecha y hora de la solicitud.

2.2.3. Seguimiento

RF-14 El sistema deberá permitir al estudiante consultar el estado actual del trámite.

RF-15 El sistema deberá mostrar el historial de etapas completadas.



RF-16 El sistema deberá mostrar notificaciones en caso de requisitos pendientes.

2.3. *Módulo de Validación Académica*

RF-17 El sistema deberá validar automáticamente si el estudiante cumple con el número mínimo de créditos requeridos.

RF-18 El sistema deberá verificar si el estudiante ha aprobado todos los cursos obligatorios.

RF-19 El sistema deberá permitir al administrador aprobar o rechazar requisitos académicos manualmente.

RF-20 El sistema deberá registrar fecha y responsable de cada validación.

2.4. *Módulo de Validación Administrativa y Financiera*

RF-21 El sistema deberá verificar estado de solvencia financiera del estudiante.

RF-22 El sistema deberá permitir marcar al estudiante como solvente o no solvente.

RF-23 El sistema deberá registrar observaciones en caso de rechazo.

2.5. *Gestión del Flujo del Proceso*

RF-24 El sistema deberá manejar estados del trámite:

- En revisión académica
- En revisión financiera
- Observado
- Aprobado
- Rechazado
- Finalizado



RF-25 El sistema deberá permitir cambiar el estado del trámite según validaciones.

RF-26 El sistema deberá registrar el tiempo que el trámite permanece en cada etapa.

RF-27 El sistema deberá calcular el tiempo total del proceso.

2.6. *Dashboard Administrativo*

RF-28 El sistema deberá mostrar número total de solicitudes activas.

RF-29 El sistema deberá mostrar tiempo promedio de graduación.

RF-30 El sistema deberá mostrar etapas con mayor tiempo de permanencia.

RF-31 El sistema deberá permitir filtrar información por carrera o periodo académico.

RF-32 El sistema deberá permitir exportar reportes en formato PDF o Excel.

2.7. *Módulo de Simulación (Parte clave del proyecto)*

RF-33 El sistema deberá permitir definir el modelo actual del proceso (AS-IS) indicando número de etapas y tiempos promedio.

RF-34 El sistema deberá permitir modificar variables del proceso:

- Reducir número de etapas
- Automatizar validaciones
- Asignar más revisores

RF-35 El sistema deberá recalcular el tiempo estimado del proceso bajo el nuevo escenario.

RF-36 El sistema deberá mostrar comparación entre:

- Proceso actual



- Proceso optimizado

RF-37 El sistema deberá generar indicadores comparativos porcentuales de mejora.

2.8. Notificaciones

RF-38 El sistema deberá generar notificaciones cuando:

- Se apruebe una etapa
- Se rechace un requisito
- Se requiera documentación adicional

RF-39 El sistema deberá permitir visualizar historial de notificaciones.

2.9. Gestión de Expediente Digital

RF-40 El sistema deberá crear automáticamente un expediente digital por cada solicitud.

RF-41 El sistema deberá permitir visualizar todos los documentos adjuntos.

RF-42 El sistema deberá permitir descargar documentos.

2.10. Auditoría y Trazabilidad

RF-43 El sistema deberá registrar todas las acciones realizadas sobre una solicitud.

RF-44 El sistema deberá permitir consultar historial completo del trámite.



3. Requerimientos No Funcionales

3.1. Seguridad

RNF-01 El sistema deberá implementar autenticación mediante usuario y contraseña cifrada.

RNF-02 Las contraseñas deberán almacenarse utilizando algoritmos de hash seguros.

RNF-03 El sistema deberá implementar control de acceso basado en roles (RBAC).

RNF-04 El sistema deberá bloquear la cuenta tras múltiples intentos fallidos de inicio de sesión.

RNF-05 Toda la comunicación entre cliente y servidor deberá realizarse mediante protocolo seguro (HTTPS).

RNF-06 El sistema deberá registrar auditoría de accesos y acciones críticas.

RNF-07 Solo usuarios autorizados podrán visualizar expedientes digitales.

3.2. Rendimiento

RNF-08 El sistema deberá responder a solicitudes de usuario en un tiempo máximo de 3 segundos bajo condiciones normales.

RNF-09 El dashboard administrativo deberá cargar en un tiempo máximo de 5 segundos.

RNF-10 El sistema deberá soportar al menos 100 usuarios concurrentes en entorno académico simulado.

RNF-11 El módulo de simulación deberá procesar cálculos en menos de 5 segundos.



3.3. Escalabilidad

RNF-12 La arquitectura del sistema deberá permitir escalabilidad horizontal en caso de aumento de usuarios.

RNF-13 El diseño deberá permitir agregar nuevos módulos sin afectar los existentes.

RNF-14 El sistema deberá permitir agregar nuevas etapas al proceso de graduación sin reestructuración completa.

3.4. Usabilidad

RNF-15 La interfaz deberá ser intuitiva y de fácil navegación.

RNF-16 El sistema deberá ser accesible desde navegadores modernos (Chrome, Edge, Firefox).

RNF-17 La interfaz deberá ser responsive (adaptable a dispositivos móviles y tablets).

RNF-18 Los mensajes de error deberán ser claros y descriptivos.

RNF-19 El sistema deberá mantener consistencia visual en todas las pantallas.

3.5. Disponibilidad

RNF-20 El sistema deberá estar disponible al menos el 95% del tiempo durante periodo académico.

RNF-21 El sistema deberá incluir mecanismos de respaldo periódico de base de datos.

3.6. Integridad y Consistencia de Datos

RNF-22 El sistema deberá garantizar integridad referencial en la base de datos.



RNF-23 No se permitirá duplicidad de solicitudes de graduación activas para un mismo estudiante.

RNF-24 Los cambios en el estado del trámite deberán registrarse de forma consistente.

3.7. *Mantenibilidad*

RNF-25 El código fuente deberá estar documentado.

RNF-26 La arquitectura deberá seguir un patrón estructurado (por ejemplo, arquitectura en capas).

RNF-27 El sistema deberá permitir actualizaciones sin afectar la base de datos existente.

3.8. *Portabilidad*

RNF-28 El sistema deberá poder desplegarse en servidor local o en la nube.

RNF-29 El sistema deberá ser compatible con sistemas operativos estándar de servidor (Windows Server o Linux).

3.9. *Respaldo y Recuperación*

RNF-30 El sistema deberá permitir realizar respaldos automáticos de la base de datos.

RNF-31 El sistema deberá permitir recuperación ante fallos sin pérdida significativa de datos.



3.10. Calidad y Normativa

RNF-32 El sistema deberá cumplir con principios básicos de protección de datos académicos.

RNF-33 El sistema deberá garantizar confidencialidad de la información estudiantil.

RNF-34 El sistema deberá registrar trazabilidad completa del proceso de graduación.



4. Diccionario de Datos

Tabla: usuario

Almacena todos los usuarios del sistema (estudiantes y administrativos).

Campo	Tipo	Descripción
id_usuario	serial (PK)	Identificador único del usuario
nombre	varchar(120)	Nombre completo
correo	varchar(150) UNIQUE	Correo institucional
contrasena_hash	varchar(255)	Contraseña cifrada
rol	varchar(30)	Rol (ESTUDIANTE, ADMIN, FINANZAS, DIRECTOR)
estado	boolean	Indica si el usuario está activo
fecha_creacion	timestamp	Fecha de creación del usuario

Tabla: estudiante

Información académica específica del estudiante.

Campo	Tipo	Descripción
id_estudiante	serial (PK)	Identificador único del estudiante
id_usuario	int (FK)	Referencia a usuario
carnet	varchar(20) UNIQUE	Número de carné institucional
id_carrera	int (FK)	Carrera a la que pertenece
creditos_aprobados	int	Total de créditos acumulados



promedio_general	decimal(4,2)	Promedio académico
estado_academico	varchar(30)	Activo, Egresado, Suspendido

Tabla: facultad

Campo	Tipo	Descripción
id_facultad	serial (PK)	Identificador único
nombre	varchar(100)	Nombre de la facultad

Tabla: carrera

Campo	Tipo	Descripción
id_carrera	serial (PK)	Identificador único
nombre	varchar(100)	Nombre de la carrera
creditos_requeridos	int	Total de créditos para graduarse
id_facultad	int (FK)	Facultad a la que pertenece

Tabla: requisito_graduacion

Requisitos definidos por la universidad.

Campo	Tipo	Descripción
id_requisito	serial (PK)	Identificador único
nombre	varchar(150)	Nombre del requisito
tipo	varchar(30)	Académico, Administrativo, Financiero
obligatorio	boolean	Indica si es obligatorio



activo	boolean	Indica si está vigente
---------------	---------	------------------------

Tabla: solicitud_graduacion

Registro principal del trámite.

Campo	Tipo	Descripción
id_solicitud	serial (PK)	Identificador único
id_estudiante	int (FK)	Estudiante solicitante
numero_tramite	varchar(50) UNIQUE	Código único del trámite
estado	varchar(30)	Estado actual del proceso
fecha_solicitud	timestamp	Fecha de registro
fecha_finalizacion	timestamp	Fecha de cierre del trámite

Tabla: solicitud_requisito

Estado de cada requisito dentro de una solicitud.

Campo	Tipo	Descripción
id_solicitud_requisito	serial (PK)	Identificador único
id_solicitud	int (FK)	Solicitud asociada
id_requisito	int (FK)	Requisito asociado
estado	varchar(30)	Pendiente, Aprobado, Rechazado
observaciones	text	Comentarios del revisor
fecha_revision	timestamp	Fecha de validación
id_usuario_revisor	int (FK)	Usuario que revisó



Tabla: documento

Documentos adjuntos por el estudiante.

Campo	Tipo	Descripción
id_documento	serial (PK)	Identificador único
id_solicitud	int (FK)	Solicitud asociada
nombre_archivo	varchar(255)	Nombre del archivo
ruta_archivo	varchar(255)	Ruta o URL de almacenamiento
tipo_documento	varchar(50)	Tipo de documento
fecha_subida	timestamp	Fecha de carga

Tabla: etapa_proceso

Define las etapas del proceso de graduación.

Campo	Tipo	Descripción
id_etapa	serial (PK)	Identificador único
nombre	varchar(100)	Nombre de la etapa
orden	int	Orden dentro del flujo
tiempo_estimado_dias	int	Tiempo promedio esperado

Tabla: historial_etapa

Registra el paso de cada solicitud por las etapas.

Campo	Tipo	Descripción
id_historial	serial (PK)	Identificador único



id_solicitud	int (FK)	Solicitud asociada
id_etapa	int (FK)	Etapa del proceso
fecha_inicio	timestamp	Inicio de etapa
fecha_fin	timestamp	Fin de etapa
id_usuario_responsable	int (FK)	Responsable de la etapa

Tabla: simulacion

Escenarios simulados por el director.

Campo	Tipo	Descripción
id_simulacion	serial (PK)	Identificador único
nombre_escenario	varchar(100)	Nombre del escenario
descripcion	text	Descripción del cambio
reduccion_etapas	int	Número de etapas eliminadas
tiempo_estimado_resultado	int	Tiempo estimado en días
fecha_creacion	timestamp	Fecha de simulación
id_usuario	int (FK)	Director que creó la simulación

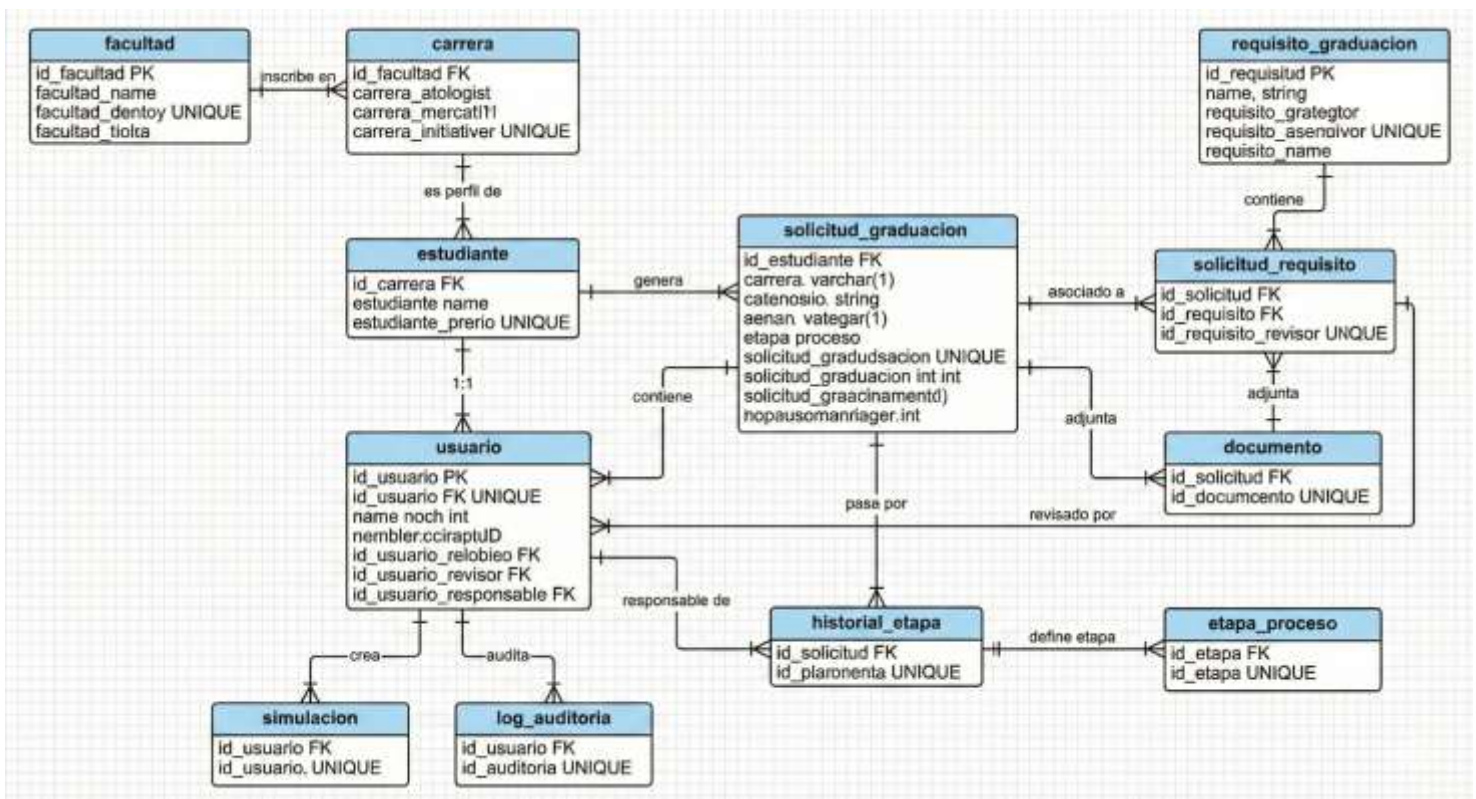
Tabla: log_auditoria

Bitácora general del sistema.

Campo	Tipo	Descripción
id_log	serial (PK)	Identificador único
id_usuario	int (FK)	Usuario que realizó la acción

accion	varchar(255)	Acción realizada
fecha	timestamp	Fecha y hora
ip_origen	varchar(50)	Dirección IP del usuario

5. Diagrama Entidad Relación





6. Product Backlog Priorizado

Proyecto: Sistema de Gestión del Proceso de Graduación
Metodología: MoSCoW

El objetivo del MVP es garantizar:

- Registro digital del proceso
- Validación automática de requisitos
- Seguimiento transparente
- Control administrativo centralizado
- Trazabilidad del proceso

6.1. *MUST HAVE*

HU-01 – Registro de Solicitud de Graduación

Historia de Usuario

Como estudiante, quiero registrar mi solicitud de graduación en línea para iniciar formalmente mi proceso sin hacerlo de manera presencial.

Prioridad: Must Have

Estimación: 8 puntos

Descripción Funcional

El estudiante completa un formulario digital.

Datos:

- Número de carné
- Carrera
- Tipo de graduación
- Modalidad (tesis, examen privado, EPS, etc.)



- Teléfono
- Correo
- El sistema valida:
 - Que el estudiante exista.
 - Que esté activo.
 - Se genera número único de expediente.
 - Estado inicial = “En revisión académica”.

Criterios de Aceptación

- No se puede enviar solicitud incompleta.
- El número de expediente es único.
- Se notifica por correo al estudiante.

HU-02 – Validación Automática de Requisitos Académicos

Historia de Usuario

Como sistema, quiero validar automáticamente que el estudiante haya aprobado todos los cursos requeridos antes de permitir avanzar en el proceso.

Prioridad: Must Have

Estimación: 13 puntos

Descripción Técnica

Verificación contra historial académico.

Reglas:

- Todos los cursos aprobados.
- Sin saldos pendientes.
- Sin procesos disciplinarios activos.
- Si falla validación:
 - Estado = “Rechazado por requisitos incompletos”.



- Se genera motivo automático.

Criterios de Aceptación

- No permite continuar si hay cursos pendientes.
- Se muestra listado de requisitos faltantes.

HU-03 – Carga y Gestión de Documentos Digitales

Historia de Usuario

Como estudiante, quiero subir mis documentos en PDF para completar los requisitos del proceso.

Prioridad: Must Have

Estimación: 8 puntos

Documentos:

- Constancia de cierre de pensum
- Solvencia financiera
- DPI escaneado
- Constancia de biblioteca
- Trabajo final (si aplica)

Reglas:

- Solo PDF.
- Tamaño máximo configurable.
- Versionado de documentos.

HU-04 – Panel de Revisión Administrativa

Historia de Usuario



Como administrador/director, quiero visualizar y gestionar las solicitudes para aprobarlas o rechazarlas.

Prioridad: Must Have

Estimación: 13 puntos

Funcionalidad:

Filtros por:

- Carrera
- Estado
- Fecha
- Vista detalle del expediente.

Botones:

- Aprobar
- Solicitar corrección
- Rechazar
- Registro obligatorio de observación.

Seguridad:

- Solo roles autorizados pueden aprobar.
- Registro en log_administrativo.

HU-05 – Seguimiento del Estado del Proceso

Historia de Usuario

Como estudiante, quiero ver en qué etapa está mi proceso de graduación.

Prioridad: Must Have

Estimación: 5 puntos

**Estados posibles:**

- En revisión académica
- En revisión administrativa
- Pendiente de documentos
- Aprobado
- Rechazado
- Acta generada
- Finalizado

HU-06 – Generación Automática de Acta de Graduación**Historia de Usuario**

Como administrador, quiero que el sistema genere automáticamente el acta en PDF cuando el estudiante es aprobado.

Prioridad: Must Have

Estimación: 8 puntos

Características:

- Número de acta correlativo.
- Fecha oficial.
- Firma digital institucional.
- Código QR de validación.
- Descargable en PDF.

HU-07 – Control de Roles y Permisos**Historia de Usuario**

Como administrador del sistema, quiero gestionar roles para garantizar que solo personal autorizado tome decisiones.



Prioridad: Must Have

Estimación: 5 puntos

Roles:

- Estudiante
- Revisor académico
- Director
- Administrador general

6.2. *SHOULD HAVE*

HU-08 – Notificaciones Automáticas por Correo

Notificar cuando:

- Solicitud aprobada
- Documentos rechazados
- Acta disponible

Estimación: 5 puntos

HU-09 – Dashboard Estadístico de Graduaciones

Como director, quiero visualizar estadísticas:

- Graduados por carrera
- Tiempos promedio de proceso
- Solicitudes rechazadas
- Comparativa por semestre

Estimación: 8 puntos



HU-10 – Exportación de Reportes a Excel/PDF

- Listado de graduandos
- Reporte por carrera
- Historial anual

Estimación: 5 puntos

6.3. *COULD HAVE*

HU-11 – Validación con Código QR Público

Permitir verificar autenticidad del acta desde portal público.

Estimación: 5 puntos

HU-12 – Firma Digital Integrada

Integración con sistema institucional de firma electrónica.

Estimación: 8 puntos

6.4. *WON'T HAVE (v1.0)*

Integración con SAT

Pago en línea

App móvil nativa



7. Casos de Uso Completos (Con Flujos Alternos)

Se detallan los dos casos de uso principales del sistema, incluyendo sus flujos alternos y excepciones para una comprensión profunda de la lógica de negocio.

7.1. CU-01 – Registrar Solicitud de Graduación

Actor Principal:

Estudiante

Actores Secundarios:

Sistema Académico (para validación)

Descripción

Permite al estudiante iniciar formalmente su proceso de graduación mediante el registro digital de su solicitud.

Precondiciones

- El estudiante está registrado en el sistema.
- El estudiante tiene sesión iniciada.
- El período de graduación está habilitado.

Postcondiciones

- Se genera un número único de expediente.
- Se crea el registro con estado: "En revisión académica".
- Se notifica al estudiante por correo.

Flujo Principal

1. El estudiante accede al módulo "Solicitud de Graduación".
2. El sistema muestra formulario digital.
3. El estudiante ingresa:



- Carné
 - Carrera
 - Modalidad de graduación
 - Teléfono
 - Correo
4. El estudiante confirma envío.
 5. El sistema valida:
 - Existencia del estudiante.
 - Que no tenga otra solicitud activa.
 6. El sistema genera número de expediente.
 7. El sistema guarda la solicitud.
 8. El sistema envía confirmación por correo.

Flujos Alternos

A1 – Ya existe solicitud activa

En paso 5:

- El sistema detecta una solicitud en estado distinto a "Finalizado".
- Muestra mensaje:
"Ya existe una solicitud activa en proceso."
- No permite continuar.

A2 – Período cerrado

En paso 1:

- Si el período no está habilitado:
 - El sistema bloquea acceso.
 - Muestra mensaje informativo.



Flujos de Excepción

E1 – Error de conexión con base de datos

- Se muestra mensaje de error temporal.
- No se pierde información ingresada.

Reglas de Negocio

- RN-01: Solo una solicitud activa por estudiante.
- RN-02: El número de expediente debe ser único y correlativo.

7.2. CU-02 – Validar Requisitos Académicos

Actor Principal:

Sistema

Actor Secundario:

Revisor Académico

Descripción

Valida automáticamente que el estudiante cumpla con todos los requisitos académicos antes de avanzar.

Precondiciones

- Existe una solicitud en estado "En revisión académica".

Postcondiciones

- Estado cambia a:
 - "En revisión administrativa" si cumple.
 - "Rechazado por requisitos incompletos" si no cumple.

Flujo Principal

1. El sistema consulta historial académico.



2. Verifica:

- Todos los cursos aprobados.
- Sin saldos financieros.
- Sin procesos disciplinarios.

3. Si cumple todos:

- Actualiza estado.
- Notifica al administrador.

Flujos Alternos

A1 – Cursos pendientes

- El sistema detecta cursos no aprobados.
- Cambia estado a "Rechazado".
- Registra motivo específico.
- Notifica al estudiante.

A2 – Saldo pendiente

- Se bloquea avance.
- Se muestra listado de deudas.

Reglas de Negocio

- RN-03: Promedio mínimo requerido configurable.
- RN-04: No se permite excepción manual sin justificación registrada.

7.3. CU-03 – Subir Documentos Digitales

Actor Principal:

Estudiante

Descripción

Permite cargar documentación obligatoria en formato digital.



Precondiciones

- Solicitud en estado "Pendiente de documentos".

Postcondiciones

- Documentos almacenados.
- Estado cambia a "En revisión administrativa".

Flujo Principal

1. El estudiante accede al módulo de documentos.
2. El sistema muestra lista requerida.
3. El estudiante carga archivos PDF.
4. El sistema valida:
 - Formato PDF.
 - Tamaño máximo permitido.
5. El sistema guarda archivo.
6. Se registra fecha y versión.
7. Notifica al administrador.

Flujos Alternos

A1 – Archivo no permitido

- Sistema rechaza carga.
- Muestra mensaje de formato inválido.

A2 – Archivo supera tamaño máximo

- Se bloquea carga.
- Se solicita compresión del archivo.

Reglas de Negocio

- RN-05: Solo PDF.



- RN-06: Tamaño máximo configurable.

7.4. CU-04 – Revisar y Aprobar Solicitud

Actor Principal:

Administrador / Director

Descripción

Permite revisar expediente y decidir aprobación o rechazo.

Precondiciones

- Solicitud en estado "En revisión administrativa".

Postcondiciones

- Estado actualizado.
- Registro en log administrativo.

Flujo Principal

1. El administrador inicia sesión.
2. Accede al panel de solicitudes.
3. Filtra por estado.
4. Selecciona expediente.
5. Revisa documentos.
6. Presiona "Aprobar".
7. Ingresar observación obligatoria.
8. Sistema cambia estado a "Aprobado".
9. Sistema genera acta automáticamente.



Flujos Alternos

A1 – Solicitar corrección

- Estado cambia a "Pendiente de corrección".
- Se notifica al estudiante.

A2 – Rechazo definitivo

- Estado = "Rechazado".
- Observación obligatoria.

Reglas de Negocio

- RN-07: Solo roles autorizados pueden aprobar.
- RN-08: Toda acción debe quedar registrada en log.

7.5. CU-05 – Generar Acta de Graduación

Actor Principal:

Sistema

Actor Secundario:

Administrador

Descripción

Genera automáticamente el acta oficial en PDF.

Precondiciones

- Solicitud en estado "Aprobado".

Postcondiciones

- Acta generada con número correlativo.
- Documento almacenado.
- Estado = "Acta generada".



Flujo Principal

1. Sistema genera número de acta.
2. Inserta datos:
 - Nombre
 - Carrera
 - Modalidad
 - Fecha
3. Genera PDF.
4. Inserta código QR.
5. Almacena documento.
6. Notifica al estudiante.

Flujos Alternos

A1 – Error en generación PDF

- Sistema reintenta.
- Si falla → alerta al administrador.

Reglas de Negocio

- RN-09: Número de acta no puede repetirse.
- RN-10: Acta debe incluir firma digital institucional.

7.6. CU-06 – Consultar Estado del Proceso

Actor Principal:

Estudiante

Descripción

Permite al estudiante visualizar el avance de su trámite.



Flujo Principal

1. Estudiante inicia sesión.
2. Accede a “Mi Proceso”.
3. Sistema muestra:
 - Estado actual.
 - Observaciones.
 - Historial de cambios.
 - Documentos generados.

Flujos Alternos

A1 – No existe solicitud

- Sistema muestra mensaje:
"No tiene solicitudes registradas."

7.7. CU-07 – Gestión de Roles y Permisos

Actor Principal:

Administrador General

Descripción

Permite asignar y gestionar roles del sistema.

Flujo Principal

1. Administrador accede al módulo de usuarios.
2. Crea nuevo usuario.
3. Asigna rol:
 - Revisor
 - Director



4. Guarda cambios.

Flujos Alternos

A1 – Usuario ya existe

- Sistema bloquea creación.
- Solicita actualización.

8. Criterios de Aceptación por Historia de Usuario

Los siguientes criterios definen formalmente cuándo una tarea del backlog se considera "Terminada" (Definition of Done - DoD). Son verificables y deben ser probados antes de dar por cerrada una historia.

8.1. HU-01 – Registro de Solicitud de Graduación

Criterios de Aceptación

CA-01.1 – Visualización del formulario

- Dado que el estudiante tiene sesión iniciada
- Cuando accede al módulo “Solicitud de Graduación”
- Entonces el sistema muestra el formulario completo con todos los campos obligatorios.

CA-01.2 – Validación de campos obligatorios

- Si algún campo obligatorio está vacío
- El sistema debe impedir el envío
- Y mostrar mensaje específico por campo.

CA-01.3 – Validación de unicidad de solicitud

- Si el estudiante ya posee una solicitud en estado distinto a “Finalizado”



- El sistema debe bloquear el registro
- Y mostrar mensaje informativo.

CA-01.4 – Generación de expediente único

- Al enviar correctamente el formulario
- El sistema genera un número de expediente único y correlativo.
- El número no puede repetirse.

CA-01.5 – Cambio de estado inicial

- La solicitud debe almacenarse con estado: “En revisión académica”.

CA-01.6 – Notificación automática

- Se envía correo de confirmación al estudiante.
- El correo incluye número de expediente.

8.2. HU-02 – Validación Automática de Requisitos Académicos

CA-02.1 – Validación de cursos aprobados

- El sistema verifica que todos los cursos estén aprobados.
- Si existe al menos uno pendiente → rechazo automático.

CA-02.2 – Validación financiera

- Si existe saldo pendiente → estado = “Rechazado por requisitos incompletos”.

CA-02.3 – Cambio de estado automático

- Si cumple todos los requisitos → estado cambia a “En revisión administrativa”.

CA-02.4 – Registro de motivo de rechazo

- Si no cumple requisitos → se registra motivo detallado en historial.



8.3. HU-03 – Carga y Gestión de Documentos Digitales

CA-03.1 – Validación de formato

- Solo archivos PDF son aceptados.
- Cualquier otro formato es rechazado automáticamente.

CA-03.2 – Validación de tamaño

- El archivo no debe superar el tamaño máximo configurado.
- Si lo supera → mensaje de error.

CA-03.3 – Versionado

- Si se reemplaza un documento
- El sistema guarda la versión anterior con fecha.

CA-03.4 – Cambio de estado

- Cuando todos los documentos requeridos están cargados
- Estado cambia a “En revisión administrativa”.

8.4. HU-04 – Revisión y Aprobación Administrativa

CA-04.1 – Restricción por rol

- Solo usuarios con rol autorizado pueden aprobar o rechazar.

CA-04.2 – Observación obligatoria

- El administrador debe ingresar observación antes de aprobar o rechazar.

CA-04.3 – Registro en log

- Toda acción debe quedar registrada con:
 - Usuario
 - Fecha
 - Acción realizada
 - Expediente afectado



CA-04.4 – Cambio de estado correcto

- Aprobar → “Aprobado”
- Rechazar → “Rechazado”
- Solicitar corrección → “Pendiente de corrección”

8.5. HU-05 – Seguimiento del Estado del Proceso

CA-05.1 – Visualización de estado actual

- El estudiante puede ver el estado actualizado en tiempo real.

CA-05.2 – Visualización de historial

- Se muestra línea de tiempo con:
 - Fecha
 - Estado anterior
 - Estado nuevo
 - Observación

CA-05.3 – Acceso restringido

- Solo el estudiante propietario puede ver su expediente.

8.6. HU-06 – Generación Automática de Acta

CA-06.1 – Generación automática

- Al aprobar solicitud → el sistema genera automáticamente el acta.

CA-06.2 – Número correlativo único

- Cada acta tiene número único e irrepetible.

CA-06.3 – Generación de PDF válido

- El PDF debe incluir:



- Nombre completo
- Carrera
- Modalidad
- Fecha oficial
- Firma institucional
- Código QR

CA-06.4 – Descarga disponible

- El estudiante puede descargar el acta desde su portal.

8.7. HU-07 – Gestión de Roles y Permisos

CA-07.1 – Asignación de roles

- El administrador puede crear usuarios y asignar roles.

CA-07.2 – Control de acceso

- El sistema impide acceso a módulos no autorizados según rol.

8.8. HU-08 – Notificaciones Automáticas

CA-08.1 – Notificación por aprobación

- Cuando se aprueba solicitud → correo automático enviado.

CA-08.2 – Notificación por corrección

- Si documentos son rechazados → correo con motivo.

8.9. HU-09 – Dashboard Estadístico

CA-09.1 – Visualización de métricas

- Mostrar:



- Total graduados por carrera
- Tiempo promedio del proceso
- Tasa de rechazo

CA-09.2 – Filtros funcionales

- Filtro por año, carrera y modalidad.

8.10. HU-10 – Exportación de Reportes

CA-10.1 – Exportación a PDF

- Generar archivo descargable con listado filtrado.

CA-10.2 – Exportación a Excel

- Archivo con formato estructurado.

8.11. HU-11 – Validación Pública con QR

CA-11.1 – Lectura QR

- Al escanear QR → redirige a portal público.

CA-11.2 – Validación de autenticidad

- El portal muestra:
 - Datos básicos
 - Estado: “Acta válida”

8.12. HU-12 – Firma Digital Integrada

CA-12.1 – Integración exitosa

- El documento debe incluir firma electrónica válida.

CA-12.2 – Verificación: El PDF debe permitir validación de firma.



9. Prototipo Funcional:

10. Prototipo de Alta Fidelidad No Funcional:



Conclusión

El desarrollo conceptual del Sistema Web de Optimización del Proceso de Graduación demuestra que la aplicación de principios de Ingeniería de Software, combinados con un enfoque de consultoría de procesos, permite transformar un trámite tradicionalmente operativo en una herramienta estratégica de análisis y mejora institucional.

Mediante la automatización de validaciones académicas y financieras, la centralización del expediente digital, el control de estados del trámite y la implementación de indicadores clave de desempeño (KPIs), el sistema contribuye directamente a la reducción de tiempos de gestión, disminución de errores manuales y fortalecimiento de la trazabilidad administrativa. Asimismo, el módulo de simulación permite a la dirección académica evaluar escenarios de optimización antes de aplicar cambios reales, reduciendo riesgos y facilitando la toma de decisiones basada en datos.

Desde la perspectiva académica del curso de Ingeniería de Software, este proyecto integra adecuadamente análisis de requerimientos, modelado de datos, definición de casos de uso, criterios de aceptación y planificación ágil, evidenciando una aplicación práctica de metodologías formales en la solución de un problema real dentro del ámbito universitario.

En síntesis, el sistema propuesto no solo mejora la gestión del proceso de graduación, sino que fortalece la eficiencia institucional, la transparencia administrativa y la capacidad de análisis estratégico de la universidad.



Recomendaciones

A partir del análisis realizado y del diseño del sistema propuesto, se plantean las siguientes recomendaciones:

1. **Implementar el sistema de manera gradual (por fases)**, iniciando con el módulo de gestión básica del trámite y validaciones automáticas, para luego incorporar el módulo de simulación y análisis estratégico.
2. **Integrar el sistema con bases de datos académicas reales**, tales como historial de cursos, sistema financiero y registro institucional, para garantizar validaciones automáticas precisas y reducir intervención manual.
3. **Capacitar al personal administrativo y académico**, asegurando una correcta adopción del sistema y minimizando resistencia al cambio organizacional.
4. **Establecer indicadores institucionales formales**, utilizando los datos generados por el sistema para medir tiempos promedio de graduación, tasas de rechazo y eficiencia por facultad o carrera.
5. **Garantizar políticas sólidas de seguridad y protección de datos**, considerando que el sistema maneja información académica sensible.
6. **Evaluar futura expansión del sistema**, incluyendo:
 - Integración con pagos en línea.
 - Firma digital certificada.
 - Portal público de validación de títulos.
 - Analítica avanzada para proyección de graduandos por período.
7. **Mantener una arquitectura escalable y documentada**, permitiendo que el sistema pueda evolucionar conforme crezcan las necesidades institucionales.